

JS - Wiederholung - Übungen

Vergleiche und einfache Anweisungen

Teste folgende Anweisungen in der Browser-Konsole. Überlege Dir zuerst, was herauskommen wird, bevor Du die Anweisung eintippst.

- `[] == ![]` // true oder false? i: false r: true
- `console.log(1 + "2" + 3 + 4);` // ? i: 1, 23, 4 r: '1234'
- `console.log(1 + 2 + "3" + 4);` // ? i: 1234 r: 334
- `!!'false' == !!'true'` // true oder false? i: true r: true
- `!!'false' === !!'true'` // true oder false? i: false r: true
- `NaN === NaN` // true oder false? i: true r: false
- `!![]` // true oder false? i: false r: true
- `!!{}` // true oder false? i: true r: true
- `!!null` // true oder false? i: false r: false
- `!!undefined` // true oder false? i: false r: false
- `[1, 2, 3] == [1, 2, 3]` // true oder false? i: true r: false
- `[1, 2, 3] === [1, 2, 3]` // true oder false? i: false r: false
- `[1, 2, 3] + [4, 5, 6]` // ? i: [1,2,34,5,6] r: '1,2,34,5,6'
- `[] + []` // ? i: [] r: ""
- `[] + {}` // ? i: undefined r: [object, Object]
- `[, , , ].length` // ? i: 4 r: 3
- `[, , , ].toString()` // ? i: " r: ',,'
- `Array(3)` // ? i: [, ,] r: (3) [empty x 3]
- `parseInt("019")` // ? i: 19 r: 19
- `parseInt("019", 16)` // ? i: 13 r: 25
- `parseInt('null')` // ? i: 0 r: NaN
- `+true` // ? i: "true" r: 1

- `+'abc' // ?` i: NaN r: NaN
- `[] == '' // true oder false?` i: false r: true
- `[] == 0 // true oder false?` i: true r: true
- `[''] == '' // true oder false?` i: false r: true
- `[''] == 0 // true oder false?` i: true r: true
- `[0] == 0 // true oder false?` i: true r: true
- `[0] == '' // true oder false?` i: true r: false
- `[null] == '' // true oder false?` i: false r: true
- `[null] == 0 // true oder false?` i: true r: true
- `[undefined] == '' // true oder false?` i: false r: true
- `[undefined] == 0 // true oder false?` i: true r: true

Array-Funktionen

Gegeben ist folgendes Array:

```
1 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
```

Implementiere folgende Fragestellungen mit dem Array `numbers`:

- Finde die Summe aller Zahlen im Array. `const sum = numbers.reduce((a, b) => a + b, 0);`
- Finde die größte Zahl im Array. `const max = Math.max(...numbers);`
- Finde die kleinste Zahl im Array. `const min = Math.min(...numbers);`
- Erstelle ein neues Array, das jede Zahl im Array verdoppelt. `const doubled = numbers.map(num => num * 2);`
- Filtere alle geraden Zahlen aus dem Array. `const evens = numbers.filter(num => num % 2 === 0);`
- Überprüfe, ob alle Zahlen im Array größer als 0 sind. `const overZero = numbers.every(num => num > 0);`
- Überprüfe, ob mindestens eine Zahl im Array größer als 3 ist. `const moreThree = numbers.some(num => num > 3);`
- Finde die erste Zahl im Array, die größer als 2 ist. `const firstBiggerTwo = numbers.find(num => num > 2);`
- Erstelle ein neues Array, das jede Zahl im Array um 1 erhöht. `const plusOne = numbers.map(num => num + 1);`
- Sortiere das Array in absteigender Reihenfolge. `const sortedDesc = numbers.toSorted((a, b) => b - a);`

- Finde die Summe aller geraden Zahlen im Array.

```
const sumEvens = numbers
  .filter(num => num % 2 === 0)
  .reduce((acc, curr) => acc + curr, 0);
```
- Erstelle ein neues Array, das nur die ungeraden Zahlen enthält.

```
const odds = numbers.filter(num =>
  num % 2 !== 0);
```
- Finde die Anzahl der Zahlen im Array, die größer als 3 sind.

```
const greaterThenThree=
  numbers.filter(num => num > 3).length;
```